Atividades de Potenciação e Radiciação — 8º Ano

1. Calcule o valor da potência: 6^2

2. Calcule o valor da potência: 50^0

3. Calcule o valor da potência: 23^1

4. Reduza a uma só potência: $4^3 \times 4^2$

5. Reduza a uma só potência: $6^7 \div 6^5$

6. Calcule a raiz quadrada: $\sqrt{64}$

7. Calcule a raiz quadrada: $\sqrt{121}$

8. Calcule a raiz quadrada: $\sqrt{4}$

9. Calcule a raiz quadrada da fração: $\sqrt{(25/36)}$

10. Calcule o valor da expressão: $4^2 + \sqrt{9}$

Resoluções Passo a Passo

1. Resolução de 6^2:
Multiplicamos a base por ela mesma duas vezes:
$6 \times 6 = 36$

2. Resolução de 50^0:
Todo número diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1:
$50^0 = 1$

3. Resolução de 23^1:
Todo número elevado ao expoente um é igual a ele mesmo:
$23^1 = 23$

4. Resolução de $4^3 \times 4^2$:
Na multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes:
$4^{3+2} = 4^5$

5. Resolução de $6^7 \div 6^5$:
Na divisão de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes:
$6^{7-5} = 6^2$

6. Resolução de $\sqrt{64}$:
Procuramos o número que multiplicado por si mesmo resulta em 64:
$8 \times 8 = 64$, logo $\sqrt{64} = 8$

7. Resolução de $\sqrt{121}$:
Procuramos o número que multiplicado por si mesmo resulta em 121:
$11 \times 11 = 121$, logo $\sqrt{121} = 11$

8. Resolução de $\sqrt{4}$:
Procuramos o número que multiplicado por si mesmo resulta em 4:
$2 \times 2 = 4$, logo $\sqrt{4} = 2$

9. Resolução de $\sqrt{(25/36)}$:
Extraímos a raiz do numerador e do denominador separadamente:
$\sqrt{25} = 5$ e $\sqrt{36} = 6$, logo $\sqrt{(25/36)} = 5/6$

10. Resolução de $4^2 + \sqrt{9}$:
Primeiro resolvemos a potência e a raiz separadamente:
$4^2 = 4 \times 4 = 16$
$\sqrt{9} = 3$
Depois somamos os resultados: $16 + 3 = 19$